ATELIER 12 Charger le vélo cargo

Algorithmie comparative - J5 - Vendredi 13 novembre 2026, 15h15 - 80 minutes, en binôme

La question à laquelle l'atelier répond

"Des vélos partent à moitié vides" (ticket T-0655) : le legacy ferme la première vague au premier colis qui déborde, et les colis qui suivaient attendent ; l'article 3 du contrat veut les pharmacies livrées avant 10h00. Quels colis mettre dans la première vague d'un vélo cargo (80 kg, 450 l) pour le plus de points d'urgence : glouton, programmation dynamique ou backtracking ?

Ce que vous produisez : adr/GRILLE-ADR-009.md et adr/ADR-009-chargement.md (carnet), deux CSV dans bench/resultats (*-chargement.csv, *-cargo.csv).

Le rendu attendu

En fin d'atelier : le code, les mesures et la grille passent le correcteur, et l'ADR existe en premier jet (chaque rubrique en une à trois lignes, avec vos chiffres et le nom de vos CSV). Le correcteur sans KO avant 17h00, le commit du binôme à 17h00. Ensuite, l'ADR s'améliore chez vous jusqu'au dépôt du carnet, le 1er décembre.

Avant 17h00, le correcteur de l'atelier répond sans KO (extrait, capturé quand c'était l'atelier 11 ; chez vous, ADR-009) :

```
OK  À COMPLÉTER : la programmation dynamique rend les points du backtracking
OK  Le glouton est faisable et ne dépasse jamais l'optimum
OK  La qualité est mesurée
OK  La grille comparative de l'ADR-008 est remplie
8 contrôles, 0 KO
```

Avant de commencer. maj-J5.zip décompressé ce matin (sinon : annexe) ; pas de npm install aujourd'hui. Si le jeu moyenne n'existe pas : annexe. Créez l'ADR-009 du binôme, que vous remplissez dès le sous-objectif 1 :

Windows	`Copy-Item adr\ADR-000-gabarit.md adr\ADR-009-chargement.md`
macOS et Linux	`cp adr/ADR-000-gabarit.md adr/ADR-009-chargement.md`

Pour chaque sous-objectif, vous trouvez la première commande et ce que vous devez voir ; les suivantes sont dans le README du dépôt (tableau des commandes de la journée 5) et dans les fiches atelier numéro 8 à 10. Les barèmes de la grille sont en annexe.

Les sous-objectifs

1. Reproduire le ticket consigne 1 de la slide

Pourquoi. Voir ce que la première vague emporte aujourd'hui, dans l'ordre d'arrivée des colis, puis ce que le glouton en ferait : les points, les colis emportés, les express laissés pour une vague suivante.

Première action. Lancez la qualité sur cinq tournées, puis relevez en rubrique 1 de l'ADR-009 les lignes legacy et glouton : les points, les colis en première vague, les express qui attendent.

Les trois systèmes	`npm run cargo -- --tournees 5`

Vous devez voir. Vous voyez un tableau avec une ligne par méthode : les points de la première vague, les colis emportés, les pharmacies, le temps. La ligne dynamique rend 0 point tant que la règle de la case n'est pas écrite (sous-objectif 2). Les points sont les mêmes sur tous les postes ; seuls les temps changent.

```
variante         points   colis en 1re vague pharmacie     express       écart au meilleur   temps total
legacy              393   88 sur 335         25 sur 25     40 sur 48     -83 (-17,4 %)              0 ms
glouton             476   175 sur 335        25 sur 25     38 sur 48     meilleur                   0 ms
dynamique             0   0 sur 335          0 sur 25      0 sur 48      -476 (-100,0 %)          115 ms
[cargo] avec le legacy, 0 colis pharmacie sur 25 partent dans une vague suivante (la dernière à 13h), et
8 colis express sur 48
```

2. Compléter la règle de la case, lancer les tests consigne 2 de la slide

Pourquoi. La table répond à chaque petite question une fois : le mieux sans le colis, ou avec lui. C'est le seul À COMPLÉTER.

Première action. Dans bench/variantes/chargement.ts, sous le commentaire À COMPLÉTER de dynamiqueTournee (lignes 101 à 103), écrivez la règle de la case, ligne 104 : la case prend le meilleur des deux, sans le colis ou avec lui, et quand c'est avec lui, le colis est marqué pour cette case. `sans`, `avec`, le numéro de la case `k` et `marquer(m, k)` sont donnés. Lancez `npm test`, puis `npm run verifier -- 12`.

Windows	`code bench\variantes\chargement.ts`
macOS et Linux	`code bench/variantes/chargement.ts`

Vous devez voir. Les tests du chargement passent : la table rend les points du backtracking, sa liste respecte les deux capacités ; le premier contrôle du correcteur le redit sur cinq tournées.

```
✔ la programmation dynamique rend l'optimum connu sur huit colis (1.9978ms)
✔ la liste des colis pris respecte les deux capacités, poids et volume (51.2833ms)
```

3. Mesurer les trois méthodes consigne 3 de la slide

Pourquoi. Le temps, pour 1, 5 et 20 tournées : la table paie les capacités, toujours le même prix ; le backtracking paie les données.

Première action. Mesurez les trois méthodes avec le harness ; relevez les trois médianes à 20 tournées.

Les trois systèmes

```
npm run bench -- --sujet chargement --variantes glouton,dynamique,backtracking --tailles 1,5,20 --repetitions 3 --echauffement 1
```

Vous devez voir. Le glouton met moins d'une milliseconde, la table quelques dizaines de millisecondes par tournée, le backtracking se place entre les deux. La somme de contrôle compte les tournées, elle ne compare pas les variantes.

```
variante        taille   duree_ms   memoire_ko
glouton             20       0.27          324
dynamique           20     590.56         2018
backtracking        20      40.05         3728
```

4. Mesurer la qualité consigne 4 de la slide

Pourquoi. Le critère du ticket : les points dans la première vague, et les pharmacies qu'on laisse sur le quai. Le temps seul ne départage pas une méthode approchée d'une méthode exacte.

Première action. Lancez la qualité sur les 60 tournées de vélos cargo ; relevez les points de chaque méthode, ce que le glouton laisse sur le quai, le nombre de noeuds du backtracking.

Les trois systèmes `npm run cargo`

Vous devez voir. La table et le backtracking rendent les mêmes points, pour deux fois plus de colis emportés que le legacy ; le glouton en laisse quelques-uns. Lisez la colonne express à côté de la colonne pharmacie : la table laisse trois pharmacies, les plus encombrantes (30 kg, 16 kg et 10,8 kg), et emporte moins d'express que le legacy ; elle les remplace par des standards plus petits, parce que le barème 10-3-1 le veut. Le CSV est écrit dans bench/resultats.

```
variante         points   colis en 1re vague pharmacie     express       écart au meilleur   temps total
legacy            4 811   925 sur 3 942      340 sur 341   413 sur 484   -953 (-16,5 %)            1 ms
glouton           5 752   1 971 sur 3 942    337 sur 341   374 sur 484   -12 (-0,2 %)              1 ms
dynamique         5 764   1 954 sur 3 942    338 sur 341   384 sur 484   meilleur                1,9 s
backtracking      5 764   1 968 sur 3 942    338 sur 341   377 sur 484   meilleur              318 ms
(2 819 365 noeuds visités)
[cargo] le glouton laisse 12 points sur le quai, soit 1 colis pharmacie (par rapport à la programmation
dynamique)
```

5. Remplir la grille, écrire l'ADR-009, vérifier consignes 5, 6 de la slide

Pourquoi. Les poids du ticket sont imposés : temps 2, mémoire 2, lisibilité 2, robustesse 3, coût 1. Chaque critère a son barème, écrit avant de mesurer, en annexe de la fiche atelier en cours : la robustesse se lit dans la sortie de npm run cargo (les points laissés sur le quai), la lisibilité se compte en idées à connaître, le coût en lignes et en réglages.

Première action. Copiez la grille, notez les trois méthodes, puis écrivez l'ADR-009 : sa rubrique 5 dit l'arrondi (au-dessus) et le barème des points (pourquoi la table laisse trois pharmacies). Le legacy est l'option A de la grille et se cite en rubrique 1. Préparez la décision et la question de compréhension à deux, puis `npm run verifier -- 12`.

Windows `Copy-Item adr\grille-comparative.md adr\GRILLE-ADR-009.md`

macOS et Linux `cp adr/grille-comparative.md adr/GRILLE-ADR-009.md`

- En atelier, l'ADR est un premier jet ; vous la reprenez à 16h35, au créneau des correcteurs, puis chez vous.
- Rubrique 3 : les colonnes du tableau sont 1, 5 et 20 tournées, puis les points sur 60 tournées et la mémoire.
- Rubrique 5 : ce qu'on n'a pas mesuré, les vagues suivantes, les créneaux horaires, le barème des points (celui de l'atelier).
- Rubrique 6 : ni unité ni nom de méthode ou de structure ; le correcteur donne les mots qui coincent.

Vous devez voir. Le correcteur répond sans KO, comme en première page.

La décision de l'atelier

Quelle façon de charger la première vague retenez-vous, et quel critère a tranché (les points laissés, le temps, la mémoire) ?

La question de compréhension

À quoi sert ce que vous venez de faire, en deux phrases ? Préparez-la à deux : en fin d'atelier, l'intervenant passe la demander à quelques binômes.

À 17h00, le binôme commite : git add -A puis git commit -m "J5". Sans commit, le travail du jour n'est pas évalué.

Annexe, à consulter au besoin

Les barèmes, tels que le cours 11 les pose

Les barèmes s'écrivent avant de mesurer ; la mesure vient ensuite. Dans tous les cas, justifiez la note en une phrase sous la grille : le barème dit la note, la phrase dit ce que vous avez observé.

Temps (poids 2) : La médiane à 20 tournées : 5 sous 100 ms, 4 sous 1 s, 3 sous 10 s, 2 sous 1 min, 1 au-delà.

Mémoire (poids 2) : Le pic du harness : 5 sous 10 Mo, 4 sous 50 Mo, 3 sous 200 Mo, 2 sous 1 Go. Pour la table, calculez : le harness ne voit pas ses tableaux typés. Relancez la mesure une fois : si un relevé bouge d'un facteur 2 ou plus entre les deux lancements, la mémoire ne départage pas et les options prennent la même note ; deux options à moins d'un facteur 2 l'une de l'autre ont la même note.

Robustesse (poids 3) : Les points laissés sur le quai sur 60 tournées : 5 si aucun, 4 sous 1 %, 3 sous 5 %, 2 sous 15 %, 1 au-delà. Elle se lit dans la sortie de npm run cargo : la table et le backtracking ont 5, le glouton se lit.

Lisibilité (poids 2) : La meilleure mesure de la lisibilité reste de faire lire son code à quelqu'un qui ne l'a pas écrit. Ici, c'est votre cas : lisez les trois variantes de bench/variantes/chargement.ts, que vous n'avez pas écrites, et listez pour chacune les idées qu'il faut connaître pour répondre à trois questions : que fait la fonction, que se passe-t-il quand un colis ne rentre pas, où changer le barème des points. On part de 5 et chaque idée coûte un point.

Coût de mise en oeuvre (poids 1) : 5 si rien ne change ; 4 pour une fonction courte sans réglage ; 3 pour une fonction longue ou un réglage à tenir ; 2 pour les deux ; 1 pour une dépendance. L'arrondi de la table et le plafond de noeuds du backtracking sont des réglages à tenir.

Les cas particuliers

maj-J5.zip n'est pas décompressé (npm run cargo répond que le script est inconnu) :

Windows	`Expand-Archive -Path $HOME\Downloads\maj-J5.zip -DestinationPath . -Force`
macOS et Linux	`unzip -o ~/Downloads/maj-J5.zip -d .`

npm run cargo répond que le jeu moyenne est absent : générez-le, quelques secondes :

Les trois systèmes	`npm run data -- --echelle moyenne`

Où trouver un exemple dans le code

bench/variantes/chargement.ts contient le glouton et le backtracking écrits en entier : le backtracking montre comment on lit les poids arrondis et comment on compare deux solutions. Le test de tests/chargement.test.ts donne une instance de huit colis dont l'optimum est connu.

Si ça coince

- Les tests du chargement disent "0 points rendus, 31 attendus (colis pris : aucun)" : la case prend le meilleur des deux, mais le colis n'est jamais marqué. S'ils disent "27 points rendus, 31 attendus" : le colis est marqué même quand la case ne le prend pas, ou la case ne garde pas `sans` quand `avec` n'est pas meilleur.
- Le correcteur dit que la liste prise dépasse 450 l sur les vrais volumes (ou 80 kg sur les vrais poids) : les arrondis sont au-dessous (Math.round ou Math.floor) ; arrondissez au-dessus (Math.ceil).
- Le backtracking ne finit pas sur une tournée : la borne a été retirée ou ne compte pas les fractions ; `npm run cargo -- --tournee <livreur> --detail --limite-noeuds 5000000` l'arrête au plafond et montre les noeuds (sans le plafond, rien ne s'affiche).

Toujours bloqué après ces trois pistes : levez la main, ou écrivez sur Teams.

Si vous avez fini

- Changez le barème des points, `npm run cargo -- --points 50,3,1` (la pharmacie à 50) : les trois pharmacies que la table laissait (30 kg, 16 kg, 10,8 kg) reviennent-elles toutes dans la première vague, et à quel prix ? Regardez L047 avec `--detail`.
- Ajoutez à la rubrique 5 de l'ADR-009 jusqu'à quelle finesse d'arrondi (le gramme, le décilitre) la table tiendrait dans le budget de la nuit, en temps et en mémoire : chaque finesse dix fois plus grande multiplie les cases par dix.

Rien de cette liste n'est contrôlé par le correcteur de l'atelier : ne pas le faire ne laisse aucun KO.

Les sorties montrées sont de vraies sorties, capturées en jouant la fiche atelier en cours ; vos durées seront différentes, vos points et vos nombres de colis, non.